Afinación del control de oxígeno disuelto en un biorreactor

Octavio T. Ramírez · Emiliano Balderas · Instituto de Biotecnología, UNAM

CATCC 2026. Curso Latinoamericano de Tecnología de Cultivos Celulares

Taller: Afinación del control de oxígeno disuelto en un biorreactor

Duración: máximo 45 min por equipo (3 equipos de 6 personas, uno tras otro en el mismo biorreactor)

Equipo: Sartorius Biostat B, vasija de 8 L

1. Control de oxígeno disuelto

Las células necesitan condiciones adecuadas para crecer y producir: temperatura, pH y oxígeno disuelto, entre otras. Esas condiciones cambian durante el cultivo; por ejemplo, al aumentar la cantidad de células puede aumentar el consumo de oxígeno.

Controlar un bioproceso significa medir una variable, compararla con el valor deseado y hacer ajustes para mantenerla cerca de ese valor. Esto ayuda a cuidar el cultivo, obtener resultados reproducibles y reducir la variación entre lotes.

Pensemos en el oxígeno disuelto: una sonda lo mide y el controlador decide si debe aumentar o disminuir la agitación. Así ajusta la entrada de oxígeno al líquido según lo que necesita el proceso. No controla directamente a las células, sino las condiciones de su entorno.

Elemento	Qué significa	En esta práctica
Variable controlada (y)	Lo que queremos mantener	Oxígeno disuelto, indicado como pO_2 (% de saturación)
Setpoint (SP)	El valor que queremos alcanzar	80 % de saturación, si es alcanzable en la prueba
Error (e)	Cuánto falta para llegar: $e = SP - y$	Si queremos 80 % y medimos 75 %, el error es +5 puntos porcentuales
Variable manipulada (u)	Lo que podemos ajustar	Agitación (rpm: revoluciones por minuto)
Perturbación	Un cambio que afecta la variable controlada	Mayor consumo de oxígeno por las células
Controlador	El que calcula el ajuste a partir de la medición	El controlador de la torre Biostat B

En **modo manual (MAN, lazo abierto)**, una persona fija la agitación.

En **modo automático (AUTO, lazo cerrado)**, el controlador compara continuamente la medición con el setpoint y ajusta la agitación. El aire permanecerá fijo durante toda la práctica.

2. Controlador PID y operación PI

Un controlador muy utilizado es el **PID**, llamado así por sus acciones proporcional, integral y derivativa. Podemos entenderlas como tres preguntas:

Acción	Pregunta que responde	Qué aporta
P: proporcional	¿Qué tan lejos estoy del valor deseado ahora?	Corrige más cuando el error es mayor. Por sí sola puede dejar una diferencia persistente con el SP.
I: integral	¿Cuánto error se ha acumulado?	Sigue ajustando cuando la diferencia persiste y ayuda a eliminarla. Una acción demasiado fuerte puede causar oscilaciones.
D: derivativa	¿Qué tan rápido está cambiando el error?	Puede ayudar a frenar una respuesta excesiva, pero también amplifica el ruido de la medición.

Se pueden usar las combinaciones que el proceso requiera: P, PI, PD o PID. Aquí usaremos **PI**: la acción integral ayuda a corregir diferencias persistentes y omitimos la derivativa porque las burbujas pueden producir ruido en la señal de oxígeno.

Ecuación del controlador PID

La idea es una suma: **salida = valor base + corrección P + corrección I + corrección D**. Una forma habitual de escribirla es:

$$u(t) = u_0 + K_c e(t) + \frac{K_c}{T_I}\int_0^t e(\xi)\,d\xi + K_c T_D \frac{de(t)}{dt}$$

No hace falta resolver integrales ni derivadas para realizar la práctica. Basta con leer cada parte:

- $u(t)$ es la salida que calcula el controlador en ese momento.
- $e(t)$ es el error actual. El término $K_c e(t)$ es la corrección **P**: multiplicar el error por una ganancia.
- El símbolo $\int$ significa **acumular el error con el tiempo**. El término que lo contiene es la corrección **I**.
- de/dt significa **qué tan rápido cambia el error**. El último término es la corrección **D**; al usar PI lo omitimos ($T_D = 0$).

Las constantes son K_c (ganancia), T_I (tiempo integral) y T_D (tiempo derivativo). Con el mismo error, un K_c mayor produce una corrección mayor. Con el mismo K_c, un T_I menor hace que la acción integral corrija más rápido. En algunos textos los tiempos aparecen como τ_I y τ_D: significan lo mismo.

Algunos controladores utilizan los coeficientes $K_i = K_c / T_I$ y $K_d = K_c T_D$ de la forma paralela. Estos coeficientes no son los tiempos T_I y T_D. En esta práctica mantendremos K_p para la ganancia del proceso y K_c para la del controlador; después convertiremos K_c a la banda proporcional Xp que solicita Biostat.

Si la salida alcanza su límite y el error persiste, la acción integral puede seguir acumulándose. Esta acumulación, conocida como *windup*, puede retrasar la recuperación cuando el proceso vuelve a una zona alcanzable. El instructor comprobará qué protección contra acumulación integral ofrece la configuración instalada.

Ajuste de los parámetros de control

Afinar significa encontrar valores adecuados para esas constantes. Un ajuste demasiado intenso puede hacer que la agitación y el oxígeno oscilen; uno demasiado suave puede tardar demasiado en corregir. Buscamos una respuesta útil para el cultivo y el equipo.

Una forma de empezar es usar **métodos semiempíricos**: reglas que otros ingenieros han desarrollado a lo largo de los años combinando modelos sencillos con observaciones de procesos reales. Medimos cómo responde nuestro reactor a un cambio conocido y usamos esa información en las reglas. El resultado es un ajuste inicial que después debemos comprobar en automático, no una garantía de comportamiento perfecto.

En esta práctica cambiaremos la agitación, observaremos el oxígeno, calcularemos un ajuste PI y comprobaremos cómo responde. Cada equipo usará una regla distinta para comparar los resultados.

3. Objetivo de la práctica

Obtener la curva de reacción del oxígeno disuelto (pO_2) ante un escalón en la agitación, sacar de ella un modelo sencillo y usarlo para calcular los parámetros de un controlador PI con un método semiempírico. Después se comprueba en el equipo cómo responde el lazo cerrado. Participan 3 equipos de 6 personas, con 45 minutos como máximo por equipo. El aire se mantiene en 0.5 vvm (2.5 L/min para 5 L de líquido) en todas las etapas; vvm significa litros de gas por litro de líquido por minuto.

Cada equipo usa un método distinto y al final se comparan los tres:

Equipo	Método	Idea
1	Ziegler-Nichols (curva de reacción)	Respuesta rápida; acepta oscilación

Equipo	Método	Idea
2	SIMC (Skogestad)	Busca un compromiso entre rapidez y suavidad
3	ITAE para perturbaciones	Busca reducir el error persistente ante perturbaciones

4. El sistema

Parámetro	Valor
Volumen de trabajo	5 L de agua con 10 g/L de azúcar (50 g)
Biomasa	Levadura seca (*S. cerevisiae*), 3 g/L (15 g), inoculada ~20 min antes del primer equipo
Temperatura	30 °C (lazo de temperatura activo)
Aireación	0.5 vvm fijos (2.5 L/min; es el mínimo del equipo)
Agitación de reposo	200 rpm en modo manual
Escalón	200 → 500 rpm ($\Delta u = 300$ rpm)
Cascada de pO_2 (solo agitador)	$N_{min} = 200$ rpm, $N_{max} = 1200$ rpm → **Span = 1000 rpm**

Transferencia y consumo de oxígeno

El oxígeno que pasa del gas al líquido compite con el que consumen las levaduras. La velocidad volumétrica de transferencia de oxígeno puede expresarse como:

$$OTR = k_L a \left(C^* - C_L \right)$$

Aquí $k_L a$ es el coeficiente volumétrico de transferencia, C^* la concentración de oxígeno en equilibrio con el gas y C_L la concentración en el líquido. OTR es la sigla de la velocidad de transferencia de oxígeno. Si el volumen permanece constante y se considera un líquido bien mezclado, el balance simplificado es:

$$\frac{dC_L}{dt} = OTR - OUR$$

OUR es la velocidad volumétrica de consumo de oxígeno por las células. Cuando transferencia y consumo se igualan, la concentración se mantiene estable. Al aumentar la agitación se favorece la transferencia y el oxígeno disuelto puede subir hasta un nuevo equilibrio. Durante los pocos minutos de la medición suponemos que el consumo cambia poco. No necesitamos calcular $k_L a$ ni OUR para realizar la práctica.

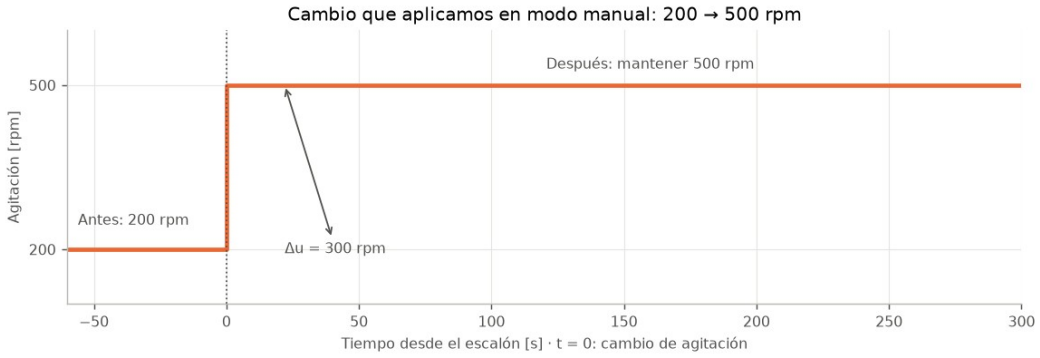
En otros montajes también se puede actuar sobre el caudal de gas o su fracción de oxígeno. El caudal puede modificar la transferencia y la formación de espuma; el enriquecimiento cambia la concentración de equilibrio C^*. En este taller se modifica únicamente la agitación y se mantiene el aire fijo.

5. La curva de reacción del proceso

La curva de reacción es la respuesta de la variable controlada a un escalón en la variable manipulada con el controlador desconectado (lazo abierto, modo MAN). Muestra cuánto cambia la salida, cuánto tarda en empezar a cambiar y qué tan rápido llega a su nuevo valor. Ziegler y Nichols (1942) propusieron sintonizar controladores a partir de esta sola prueba, sin necesidad de un modelo teórico; por eso estos métodos se llaman *semiempíricos*.

En esta práctica:

- Variable manipulada (u): agitación, de 200 a 500 rpm.
- Variable controlada (y): pO_2 en % de saturación.



Escalón de agitación: de 200 a 500 rpm en el instante cero

La línea vertical marca el cambio de agitación. Antes del instante cero mantenemos 200 rpm; después mantenemos 500 rpm mientras medimos el oxígeno. Este dibujo muestra el cambio que ordenamos en MAN; la respuesta del oxígeno se observa después.

Para que la curva sea útil:

1. El proceso debe estar estable antes del escalón (pO_2 estable).
2. Se hace un solo cambio, de golpe, y no se toca nada más.
3. Se espera hasta que la salida llegue a un nuevo valor estable.
4. El escalón debe ser lo bastante grande para verse claramente sobre el ruido, pero no tanto que el sistema salga de la zona de interés (aquí, entre ~65 y ~91 %).

La curva se resume con un modelo de primer orden con tiempo muerto (FOPDT):

No hace falta usar una función de transferencia: para esta actividad basta describir la curva con tres números.

- K_p (ganancia): cuánto cambia el pO_2 por cada unidad de cambio en la agitación. $K_p = \Delta y / \Delta u$.

- θ (tiempo muerto): lo que tarda la señal en empezar a moverse. Incluye el mezclado y la respuesta de la sonda.
- τ (constante de tiempo): una medida de la rapidez de la respuesta. En este modelo, tras el tiempo muerto, en un tiempo τ se recorre aproximadamente el 63 % del cambio total; no significa que ya haya terminado.

Para un escalón aplicado en t_0, la respuesta del modelo después del tiempo muerto es:

$$y(t) = y_0 + \Delta y\left[1 - e^{-(t - t_0 - \theta)/\tau}\right], t \geq t_0 + \theta$$

Antes de $t_0 + \theta$, el modelo conserva $y = y_0$. Al transcurrir una constante de tiempo después del tiempo muerto, $t - t_0 - \theta = \tau$, la fracción recorrida es:

$$\frac{y - y_0}{\Delta y} = 1 - e^{-1} \approx 0.632 = 63.2\,\%$$

Por eso el tiempo al 63.2 %, contado desde el escalón, es $t_{63} = \theta + \tau$. Se trata de un modelo de primer orden porque describe la dinámica mediante una primera derivada. En este caso, τ caracteriza la respuesta del proceso medido, incluyendo transferencia, mezcla y medición; no es la constante de tiempo de la sonda aislada.

Todos los equipos leen igual y_0, y_∞ y $\Delta y = y_\infty - y_0$. Lo que cambia entre métodos es cómo se leen θ y τ (sección 7).

6. Unidades y normalización de la salida

Δ se lee «cambio»: valor final menos valor inicial. Por ejemplo, de 200 a 500 rpm, $\Delta u = 300$ rpm. y_0 es la lectura inicial y y_∞ la lectura final estable; el subíndice ∞ no implica esperar infinitamente.

La salida de Biostat va de 0 a 100 % y se traduce en 200 a 1200 rpm en la configuración de esta práctica. Por tanto, el intervalo o **Span** es $1200 - 200 = 1000$ rpm. El escalón de 300 rpm equivale a 30 % de esa salida:

$$\Delta u_{\%} = 100\frac{\Delta u}{\text{Span}} = 100\frac{300}{1000} = 30\,\%$$

Para usar las reglas de la siguiente sección calculamos:

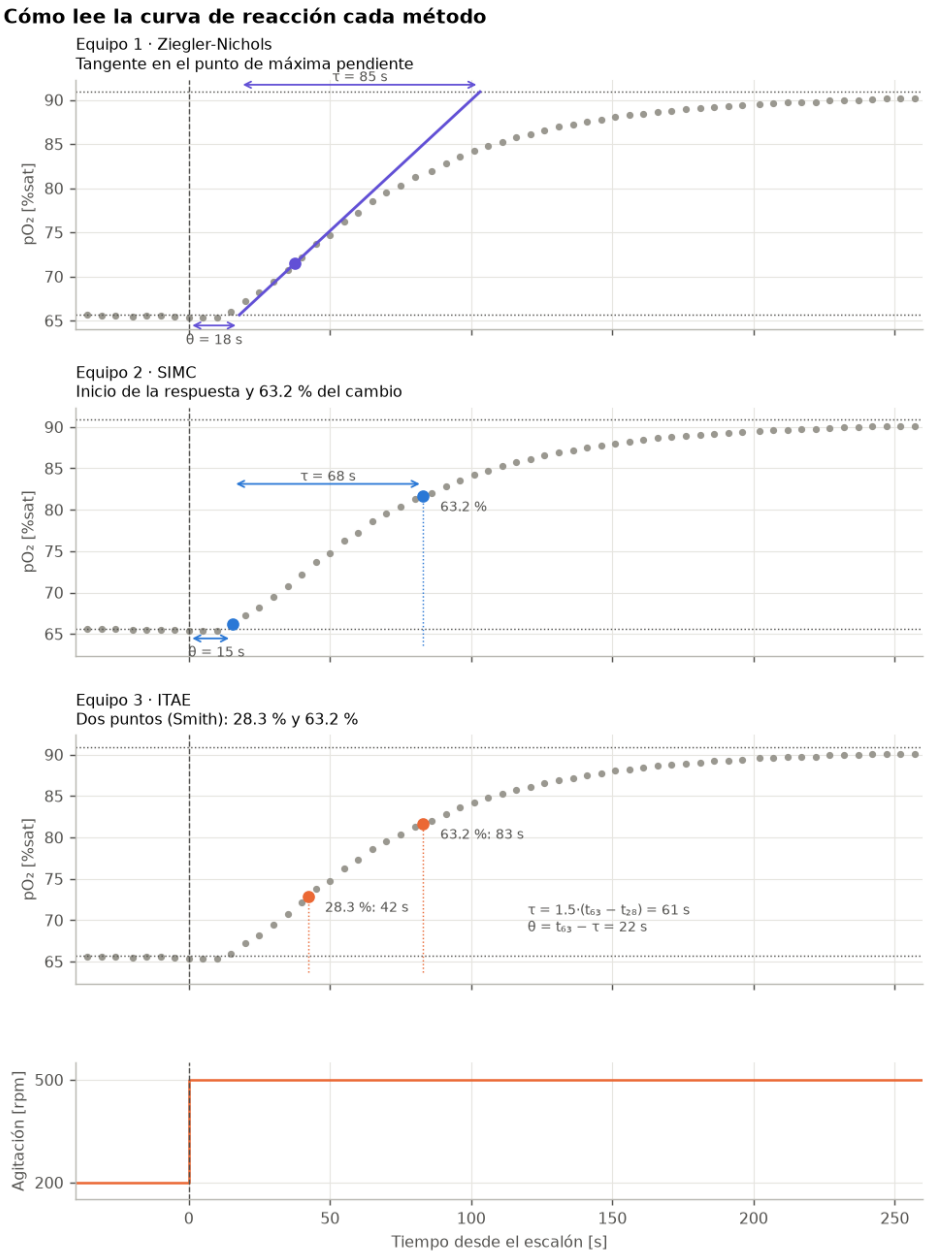
$$K_{p,\text{norm}} = \frac{y_\infty - y_0}{\Delta u_{\%}}$$

Esta ganancia describe **el proceso**: cuánto cambia el oxígeno por cada punto porcentual de salida. No es la ganancia K_c **del controlador**. Por ejemplo, si el oxígeno pasa de 65 a 90 %, el cambio es 25 puntos y $K_{p,\text{norm}} = 25/30 = 0.83$.

Usa segundos en todos los tiempos. Las reglas darán $K_{c,\text{norm}}$ y el tiempo integral **TI**; después convertiremos la ganancia al campo **Xp** de la pantalla, como explica la nota final.

7. Estimación del modelo y reglas de ajuste PI

Para esta actividad asignamos a cada equipo una forma de estimar θ y τ. SIMC e ITAE también pueden aplicarse a modelos obtenidos con otros procedimientos: esta elección es didáctica. Por tanto, la comparación incluye tanto la regla de ajuste como la lectura de la curva:



Cómo lee la curva cada método

Equipo 1: Ziegler-Nichols, recta tangente

1. Busca el tramo de **máxima pendiente**: entre qué dos lecturas consecutivas subió más el pO_2.

2. Traza una recta por ese tramo y prolóngala hacia abajo hasta y_0 y hacia arriba hasta y_∞.
3. θ = tiempo desde t_0 hasta donde la recta cruza y_0.
4. τ = tiempo entre el cruce con y_0 y el cruce con y_∞.

$$K_{c,\text{norm}} = \frac{0.9}{K_{p,\text{norm}}} \cdot \frac{\tau}{\theta} \quad TI = 3.33\,\theta$$

Equipo 2: SIMC, inicio de la respuesta y 63.2 %

1. θ = tiempo desde t_0 hasta la **primera lectura que sube 0.5 % o más sobre** y_0 (cuando la respuesta empieza a notarse).
2. Calcula $y_{63} = y_0 + 0.632\,\Delta y$ y busca en qué tiempo t_{63} se alcanza.
3. $\tau = t_{63} - \theta$ (con t_{63} medido desde t_0).

$$K_{c,\text{norm}} = \frac{1}{K_{p,\text{norm}}} \cdot \frac{\tau}{2\theta} \quad TI = min(\tau, 8\theta)$$

Aquí *min* significa «elige el menor de los dos valores». Por ejemplo, si $\tau = 70$ s y $8\theta = 160$ s, TI = 70 s.

(Es la regla SIMC con $\tau_c = \theta$: $K_c = \tau / [K_p(\tau_c + \theta)]$, $\tau_I = min[\tau, 4(\tau_c + \theta)]$.)

Equipo 3: ITAE, dos puntos (Smith)

ITAE da más peso al error que persiste con el tiempo. En las fórmulas siguientes, usa la tecla de potencia de la calculadora para los exponentes decimales; primero calcula el cociente θ / τ.

1. Calcula $y_{28} = y_0 + 0.283\,\Delta y$ y $y_{63} = y_0 + 0.632\,\Delta y$.
2. Busca los tiempos t_{28} y t_{63} (medidos desde t_0).
3. $\tau = 1.5(t_{63} - t_{28})$ y $\theta = t_{63} - \tau$.

$$K_{c,\text{norm}} = \frac{0.859}{K_{p,\text{norm}}} \left(\frac{\theta}{\tau}\right)^{-0.977} \quad TI = \frac{\tau}{0.674} \left(\frac{\theta}{\tau}\right)^{0.680}$$

Antes de usar las reglas: $K_{p,\text{norm}}$, θ y τ deben ser positivos. Si el tiempo muerto parece cero o sale negativo, revisar la lectura con el instructor; no dividir entre cero.

En los tres casos: $X_p = 100 / K_{c,\text{norm}}$, **TD = 0 s**, **Deadband = 1.5 %**. TD se deja en cero porque las burbujas meten ruido en la señal de pO_2 y la acción derivativa lo amplificaría.

Conversión de parámetros a Xp, TI y TD

En la configuración de esta práctica, la DCU pide **Xp, TI y TD**. TI es el tiempo integral en segundos y TD el derivativo (aquí, 0 s). **Xp es la banda proporcional**, por lo que no debemos escribir directamente la ganancia K_c en ese campo.

Las reglas de la sección 7 usan una salida normalizada de 0 a 100 %. Con el oxígeno expresado sobre una escala de 0 a 100 % de saturación:

$$X_p = \frac{100}{K_{c,\text{norm}}}$$

Por ejemplo, si calculamos $K_{c,\text{norm}} = 2.5$ y $T_I = 70$ s, introducimos **Xp = 40 %, TI = 70 s y TD = 0 s**. Una banda Xp menor produce una corrección proporcional mayor. En ese ejemplo, un error de 4 puntos de oxígeno aporta una corrección P de 10 puntos de salida, equivalentes a 100 rpm con Span = 1000 rpm; la acción integral se suma a esa corrección.

Si el cálculo se hizo con la agitación en rpm, en vez de porcentajes, la ganancia K_c tendrá unidades de rpm por punto de oxígeno. En ese caso el atajo es $X_p = \text{Span} / K_c$. No mezclar esa ganancia con $K_{c,\text{norm}}$.

Antes de introducir valores, comprobar que la cascada usa solo agitación, sus límites reales y la escala de medición de oxígeno: si cambia el Span o la escala, cambia la conversión. La documentación de Sartorius describe los campos XP, TI, TD y DEADB en sus controladores DCU; los límites y la configuración concreta deben verificarse en el Biostat B de la actividad.

8. Organización del equipo

1. **Operación:** cambia la agitación, introduce Xp/TI y cambia entre MAN y AUTO con el instructor.
2. **Tiempo:** marca el instante del escalón (t_0) y anuncia cada lectura.
3. **Registro:** anota oxígeno y rpm en la hoja de datos.
4. **Gráfica:** representa los datos y localiza los puntos que requiere el método.
5. **Cálculo:** obtiene las constantes con calculadora y las convierte a Xp y TI.
6. **Verificación y comparación:** revisa unidades y cálculos, registra la respuesta en automático y comparte los resultados.

9. Procedimiento (máximo 45 min por equipo)

Min	Qué se hace	Agitador
0–7	Introducción y reparto de roles mientras el reactor se estabiliza.	MAN 200 rpm
7–9	Verificar pO_2 estable (cambio menor a 0.5 puntos en 1 min). Anotar y_0.	MAN 200 rpm
9–17	**Escalón:** cambiar de 200 a 500 rpm y marcar t_0. Registrar pO_2 cada 10 s durante 3 min, luego cada 30 s hasta estabilizarse. Anotar y_∞.	MAN 500 rpm

Min	Qué se hace	Agitador
17–26	Graficar y calcular Δy, $K_{p,\mathrm{norm}}$, θ, τ, Xp y TI según el método del equipo.	MAN 500 rpm
26–28	Revisar cálculos y sentido de acción con el instructor. Introducir Xp y TI; TD = 0 s; Deadband = 1.5 %.	MAN 500 rpm
28–35	**Prueba de setpoint:** pasar a AUTO con SP = 80 % si es alcanzable. Registrar pO_2 y rpm cada 15 s; observar mínimo, oscilación y tiempo de entrada en la banda 80 ± 1.5 %.	AUTO
35–40	**Segundo cambio de setpoint:** si ya está estable, cambiar de 80 a 85 % solo si ambos valores son alcanzables. Registrar máximo y tiempo de entrada en 85 ± 1.5 %. Si no se estabilizó, continuar la primera observación.	AUTO
40–41	Regresar a MAN 200 rpm para iniciar la recuperación antes del siguiente equipo.	MAN 200 rpm
41–45	Completar la comparación y discutir resultados.	MAN 200 rpm

Antes de activar AUTO, comprobar que un déficit de oxígeno produzca una acción que aumente la agitación. Con $e = SP - y$, una lectura inferior al SP da un error positivo; el sentido de acción configurado debe corregirlo.

El aire permanece fijo a 0.5 vvm (2.5 L/min) durante toda la actividad. El segundo cambio es una prueba de seguimiento de setpoint; no es una prueba de perturbación. El método ITAE se calcula con una regla diseñada para perturbaciones, pero aquí solo observamos su respuesta a cambios de setpoint.

¿Por qué 80 %? En el piloto, a 200 rpm el oxígeno estaba cerca de 65 % y a 500 rpm cerca de 91 %. Por eso 80 % quedaba dentro del intervalo observado. Cada equipo debe verificar su propia curva: el cultivo cambia con el tiempo. No usar un setpoint fuera del intervalo observado para estas pruebas.

¿Qué significa 80 ± 1.5 %? Una banda de observación de 78.5 a 81.5 % de saturación, es decir, ±1.5 puntos porcentuales. Se configura además Deadband = 1.5 %; el instructor debe comprobar cómo aplica esa zona muerta la versión de la DCU instalada.

Si falta tiempo o estabilidad: no calcular a partir de una curva incompleta. El instructor puede proporcionar la curva del piloto para practicar los cálculos y señalar qué datos se usaron. Si una prueba no termina antes de su límite, registrar «no se estabilizó durante el tiempo observado». La recuperación a 200 rpm puede requerir más de 10 minutos: comprobarla antes del siguiente escalón, usando una pausa entre equipos si hace falta.

10. Hoja de datos

Equipo: _____ **Método:** ☐ Ziegler-Nichols ☐ SIMC ☐ ITAE **Hora del escalón (t_0):** _____

Escalón

u_0	u_1	Δu	Span	$\Delta u\% = 100 \cdot \Delta u$ / Span
200 rpm	500 rpm	300 rpm	_____ rpm	_____ %

Registro de pO_2 (t medido desde t_0)

t [s]	pO_2 [%]	t [s]	pO_2 [%]	t [s]	pO_2 [%]
−60		70		210	
−30		80		240	
0		90		270	
10		100		300	
20		110		330	
30		120		360	
40		150		390	
50		180		420	
60				450	

Planta

y_0 [%]	y_∞ [%]	$\Delta y = y_\infty - y_0$ [%]	$K_{p,norm} = \Delta y / \Delta u\%$

Lectura de θ y τ (llena solo la de tu método)

Método	Lo que se lee	Valor
Ziegler-Nichols	Tramo de máxima pendiente (entre qué tiempos)	____ a ____ s
	Cruce de la tangente con y_0 → θ	____ s

Método	Lo que se lee	Valor
	Cruce de la tangente con y_∞ → τ = cruce y_∞ − cruce y_0	_____ s
SIMC	Primera lectura ≥ y_0 + 0.5 % → θ	_____ s
	$y_{63} = y_0 + 0.632\,\Delta y \rightarrow t_{63}$	_____ % → _____ s
	$\tau = t_{63} - \theta$	_____ s
ITAE	$y_{28} = y_0 + 0.283\,\Delta y \rightarrow t_{28}$	_____ % → _____ s
	$y_{63} = y_0 + 0.632\,\Delta y \rightarrow t_{63}$	_____ % → _____ s
	$\tau = 1.5(t_{63} - t_{28});\ \theta = t_{63} - \tau$	τ = _____ s; θ = _____ s

Sintonía para la DCU

Kc,norm	Xp = 100 / Kc,norm	TI	TD	Deadband
	_____ %	_____ s	0 s	1.5 %

11. Comparación de los tres equipos

	Equipo 1: Z-N	Equipo 2: SIMC	Equipo 3: ITAE
θ [s] / τ [s] / $K_{p,\text{norm}}$			
Xp [%] / TI [s]			
Setpoint: pO_2 mínimo al bajar a 80 %			
Setpoint: tiempo para quedar en 80 ± 1.5 % [s]			
¿Oscila la agitación?			
Segundo setpoint: pO_2 máximo al subir a 85 % (si se realizó)			
Segundo setpoint: tiempo para entrar en 85 ± 1.5 % [s]			

	Equipo 1: Z-N	Equipo 2: SIMC	Equipo 3: ITAE
Intervalo final observado de pO_2 y duración [%, s]			
¿La agitación alcanzó 200 o 1200 rpm? Indicar duración			

La evaluación considera el mínimo por debajo de 80 % en la primera prueba y el máximo por encima de 85 % en la segunda, cuando se realice. Registrar también si las oscilaciones disminuyen, persisten o aumentan, y observar el oxígeno junto con las rpm. Una salida sostenida en un límite puede indicar que el setpoint no es alcanzable en esas condiciones.

El tiempo de establecimiento requiere entrada y permanencia en banda hasta el final del registro observado. Si el tiempo disponible no permite confirmarlo, anotarlo. La desviación final debe interpretarse junto con la banda de observación y la zona muerta; una lectura cercana a 79 % puede estar dentro de la banda alrededor de 80 %.

Aplicación a cultivo celular

En un cultivo CHO, la demanda de oxígeno puede cambiar con la biomasa y la etapa del cultivo. También cambian las propiedades del medio y los límites de agitación y aireación admisibles. Por ello, los parámetros obtenidos con levadura no se transfieren directamente a CHO. La interpretación debe considerar capacidad de transferencia, consumo, respuesta de la sonda, espuma y condiciones de mezcla.

En sistemas con varios actuadores, la secuencia de agitación, caudal y enriquecimiento depende de la configuración. Conviene distinguir el controlador principal de oxígeno de los lazos que regulan cada actuador y revisar sus límites e interacciones. Esta práctica utiliza únicamente la agitación.

12. Preguntas para la discusión

1. Los tres equipos obtuvieron un θ y un τ ligeramente distintos de curvas casi iguales. ¿De dónde viene la diferencia? ¿Cuál de las tres lecturas es más sensible a un error al leer la gráfica?
2. Un equipo introduce por error su $K_{c,\mathrm{norm}}$ (por ejemplo 3) en el campo Xp. ¿El controlador queda más agresivo o más suave que lo calculado, y por cuánto?
3. Si alguien supone Span = 600 rpm (cascada de 200 a 800) cuando en realidad es 1000 rpm, ¿su Xp sale más grande o más chico? ¿El controlador queda más agresivo o más suave?
4. Con aire fijo solo probamos cambios de setpoint. ¿Por qué estas observaciones no bastan para concluir qué método rechaza mejor un cambio en el consumo de oxígeno?
5. Si en lugar de levadura fueran células animales sensibles al esfuerzo de corte y a la espuma, ¿qué método elegirías y por qué?